2.8.1 Exercícios

a) Peso de pessoa : quantitativa continua

b) Marcas comerciais de um mesmo analgesico: quantitativa nominal

c) temperatura de pessoa : Quantitativo continua

d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo : Quantitativa continua.

e) Religião : Quantitativa nominal.

f) - Numeros de dentes permanentes irrompidos numa criança
Quantitativo discreta

g) Numero de bebês nasados por um dia numa maternidade
Quantitativo discreta

h) comportamento de cães : Quantitativa continua

2.8.2 Dados

- 59 não conheciam o assunto
- 425 eram favoraveis
- Restantes eram contrarias

total 852

Qual é o numero de pessoas contrarias?

852 - 59 - 425 = 368

Tabela

Opinião	Fi	Per %
Favoraveis	425	49,9%
Contrarias	368	42,3%
Sem opinião	59	6,9%
Total	852	100,0%

2.8.3 Dados
200 alunos
Completar a tabela

Nota do aluno	Frequência	F. relativo
De 9 a 10	16 ~~36~~	0,08
De 8 a 8,9	36 90	0,18
De 6,5 a 7,9	90 30	0,45
De 5 a 6,4	30 28	0,15
abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

$F_r = \frac{F_i}{T}$

- De 9 a 10
$F_i = 0,08 \times 200 = 16$
- De 8 a 8,9
$F_r = 36 : 200 = 0,18$
- De 6,5 a 7,9
$F_r = 90 : 200 = 0,45$
- De 5 a 6,4
$F_r = 30 : 200 = 15$
- abaixo de 5
$F_r = 28 : 200 = 0,14$

2.8.4 moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, moderado, leve.

a) F_i ?

Estágio da doença	F_i
leve	8
moderado	9
severo	3
Total	20

b) F_r ?

$F_r = \frac{F_i}{n}$

Estágio da doença	F_i	F_r
leve	8	0,4
moderado	9	0,45
severo	3	0,15
Total	20	1

- leve
$F_r = \frac{8}{20} = 0,4$
- moderado
$F_r = \frac{9}{20} = 0,45$

$F_r = \frac{3}{20} = 0,15$

2.8.5 - Qual é o erro na destribuição de frequência dada em seguida?

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro esta na ausência da classe
~~60~~ 50 - 60.
- 20-30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e mais

2.8.6 - Coloque os dados em uma tabela de frequencia

B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, O, A, A, B,
A, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O, A, O, AB, O, O, A, AB, B, B

- Tipos apresentados
A, B, AB, O

Tipo de sangue	Fi	Fr.	%
A.	16	0,4	40%.
B.	6	0,15	15%.
~~AB~~ O	15	0,375	37,5%.
AB	3	0,075	7,5%
total	40	1	100%

A = 16/40 = 0,40
0,40 x 100 = 40%
B = 6/40 = 0,15
0,15 x 100 = 15%
AB = 3/40 = 0,075
0,075 x 100% = 7,
O = 15/40 = 0,375
0,375 x 100% = 37

2.8.7) Dados
total - 80
Grau B = 70%.
Grau C = 5%.
Restantes dos alunos Grau A?

Grau A?
A = 100% - 70% - 5%
A = 25%

Fi? = GA x 80 / 100
Fi = 20 alunos

2.8.8 - Dados
615 - não tinha hábitos
190 - Tinha hábitos
588 - usavam chupetas
618 - usavam mamadeiras

Calcular Total
T = 615 + 190 + 588 + 618
T = 2011

b) - $Fr = \frac{Fi}{t}$

$Fr = \frac{615}{2011} = 0,3058$

$Fr = \frac{190}{2011} = 0,0945$

$Fr = \frac{588}{2011} = 0,2924$

$Fr = \frac{618}{2011} = 0,3073$

Hábitos	Fi	Fr
não tinha hábi	615	0,3058
tinha	190	0,0945
chupeta	588	0,2924
mamadei	618	0,3073
total	2011	1,0000

3.8.9 - Dados
Peso Varia em 70 Kg e 118 Kg

118 - 70
= 48 Kg

Limite $= \frac{48}{10} = 4,8$

P = 5

1º classe	70 a menos 75 Kg
2º classe	75 a menos de 80
3º classe	80 a 85
4º classe	85 a 90
5º classe	90 à 95
6º classe	95 à 100
7º classe	100 à 105
8º classe	105 à 110
9º classe	110 à 115
10º classe	115 à 120

2.8.10 - Qual intervalo?

lim = 25 - 20

lim = 5

Lim Total = 50 - 20

Lim = 30

Dados
20 a 25
25 a menos de 30
30 a menos de 35
35 à a de 40
40 à a de 45
45 à a de 50

2.8.12 - Dados {A}

Nº de observações = 50

Maximo = 70

minimo = 24

Lim Total = 70 - 24

Limite T = 46

Qual é o numero de classe?

$K = 1 + 3,322 \times \log(100)$

$K = 1 + 3,322 \times 50$

$K = 7,644 \simeq 8$ 7

Dados {B}

Lim Total = 821 - 187 = 636

$\text{Lim T} = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

Classe	intervalos
1	187 à 251
2	251 à 315
3	315 a 379
4	379 a 443
5	443 à 507
6	507 a 771
7	5 771 a 635
8	635 a 699
9	699 a 763
10	763 a 827

2.8.13 - $P_{\text{Percentual}} = \frac{15}{99} \times 100$

$P_{\text{Zona urbana}} = 15,19\%$.

$P_{\text{Zona rural}} = \frac{7}{105} \times 100$.

$P_{\text{Zona rural}} = 0,1667 \times 100$

$P_{\text{Zona rural}} = 66,67\%$.

2.8.14 Dados
100 dentistas
78 d = Sim
os demais - Não?
Quanto é o valor dos demais?
f Não = 100 - 78 = 22

..

Tabela:

Resposta	Fi
Sim	78
Não	22
total	100

R: Dos 100 dentistas 78%, afirmaram que rotineiramente o método de coleta e doenças gengivais enquanto 22%. Responderam não:

2.8.15 - F_R?

$F_R = \frac{F_i}{N}$

N masculino = 27437 + 76065 + 150385 + 557 + 17530 + 107032 + 88563

N° 522795

N° Feminino = 18615 + 641 + 24 + 135 + 119 + 463 + 13165 + 20368 + 753 + 99

N° 373759

Grupo de causa	Fi	FR
D. inf e par	27437	0,0525
Neoplasia	76065	0,1455
D - Circul	150385	0,2877
D - respi	17530	0,1067

$- \frac{27437}{522}$

2.8.11 Construir tabela.

7	8	1	7	13	6
12	12	3	11	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	1	11

Valor max = 11 dias
Valor min = 1 dia
N° de dias = 36

$\text{Lim}_{\text{Total}} = 17 - 1$
$= 16$

$\text{Lim} = \frac{14}{4} = 4$

Inter de dias	Fi	Fr
1 - 4	11	0,3056
5 - 8	13	0,3611
9 - 12	7	0,1944
13 - 16	4	0,1111
17 - 20	1	0,0278
Total	36	1

B - 1 dia
2 a 3 dia
4 a 7 dias
mais de 14 dias

Tempo	Frequencia
1 dia	2
2 a 3 dia	6
4 a 7 dias	12
8 a 14	14
mais de 14 dias	2
Total	36

Causas externa	107032	0,2047
Demais causas definidas	88563	0,1694

2.8.16 -

Faixa etaria	Nº de pacientes	F_n
30 - 40	10	0,0345
40 - 50	66	0,2276
50 - 60	119	0,4103
60 - 70	66	0,2276
70 - 80	24	0,0828
80 e mais	5	0,0173

$n = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5$

$n = 290$

$F_n = \frac{F_i}{n}$ $F_n = \frac{10}{290} = 0,0345$

$F_n = \frac{24}{290} = 0,0828$ $F_n = \frac{66}{290} = 0,2276$

$F_n = \frac{5}{290} = 0,0173$ $F_n = \frac{119}{290} = 0,4103$

$F_n = \frac{66}{290} = 0,2276$

2.8.17 P = Orgão aproveitado / orgão Doado

Orgão	Doaram	Aproveitados
Rins	210	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	210	17

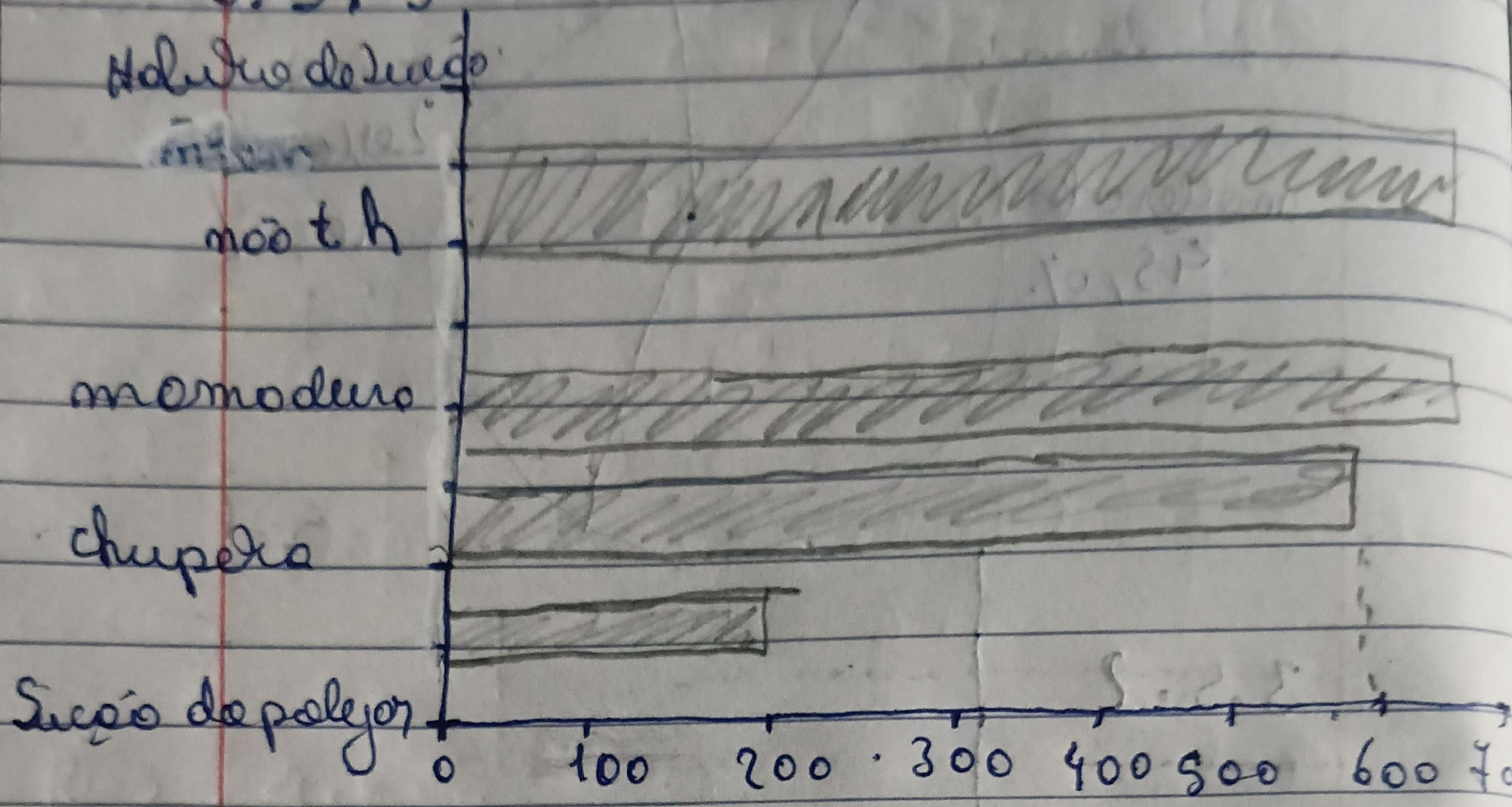
Rins $P = \frac{210}{210} = 1$

Coração $P = \frac{45}{105} = 0,2143$

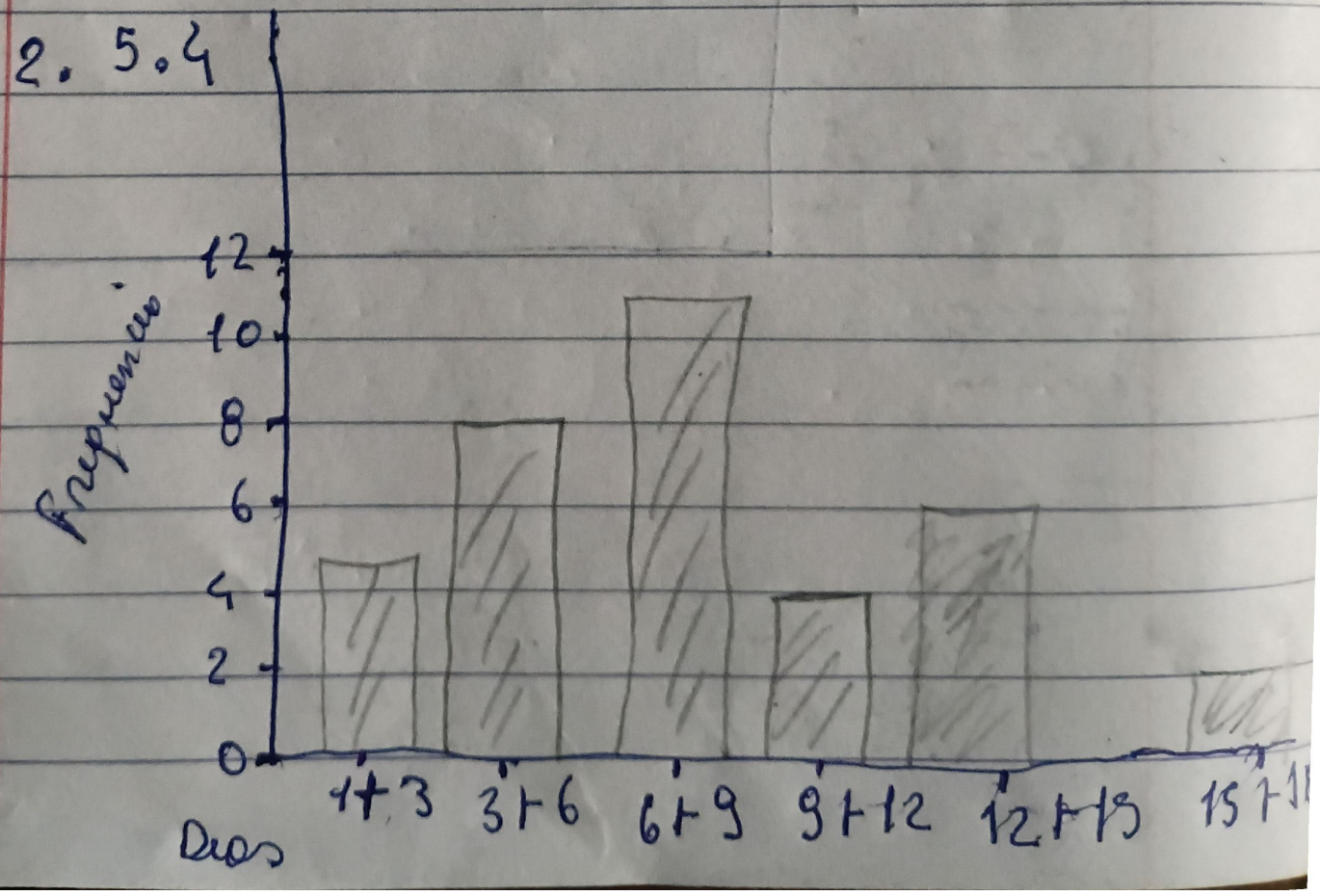
Fígado $P = \frac{20}{105} = 0,1904$

Pulmão $P = \frac{17}{210} = 0,081$

3.5.3.

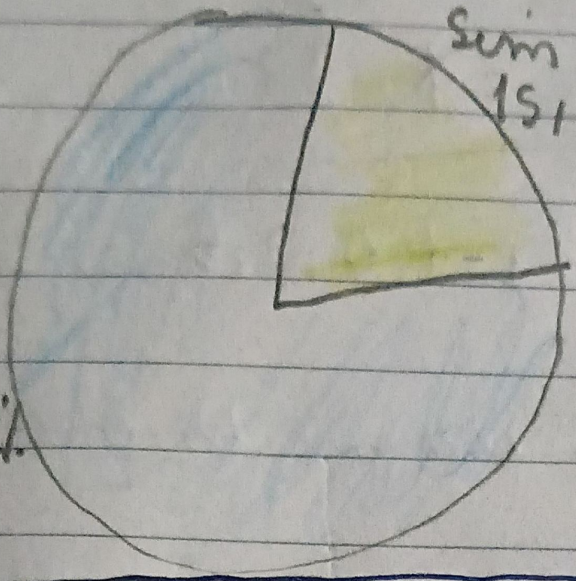

Helicóptero de resgate
moto táxi
motocicleta
chupeta
Sucção de palhaço
0
100
200
300
400
500
600

2.5.4

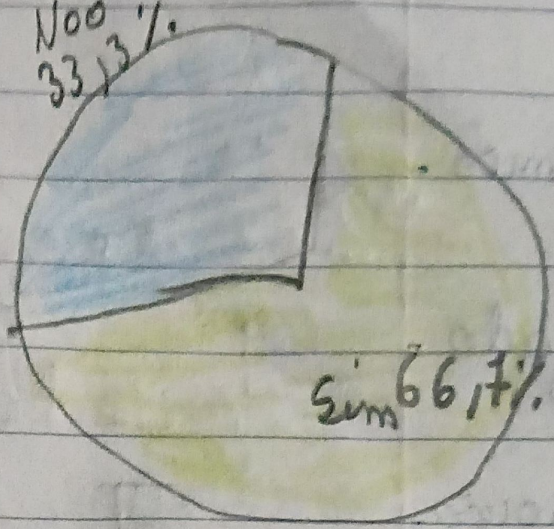

Frequência
12
10
8
6
4
2
0
1 ⊢ 3
3 ⊢ 6
6 ⊢ 9
9 ⊢ 12
12 ⊢ 15
Dias

3.5.5

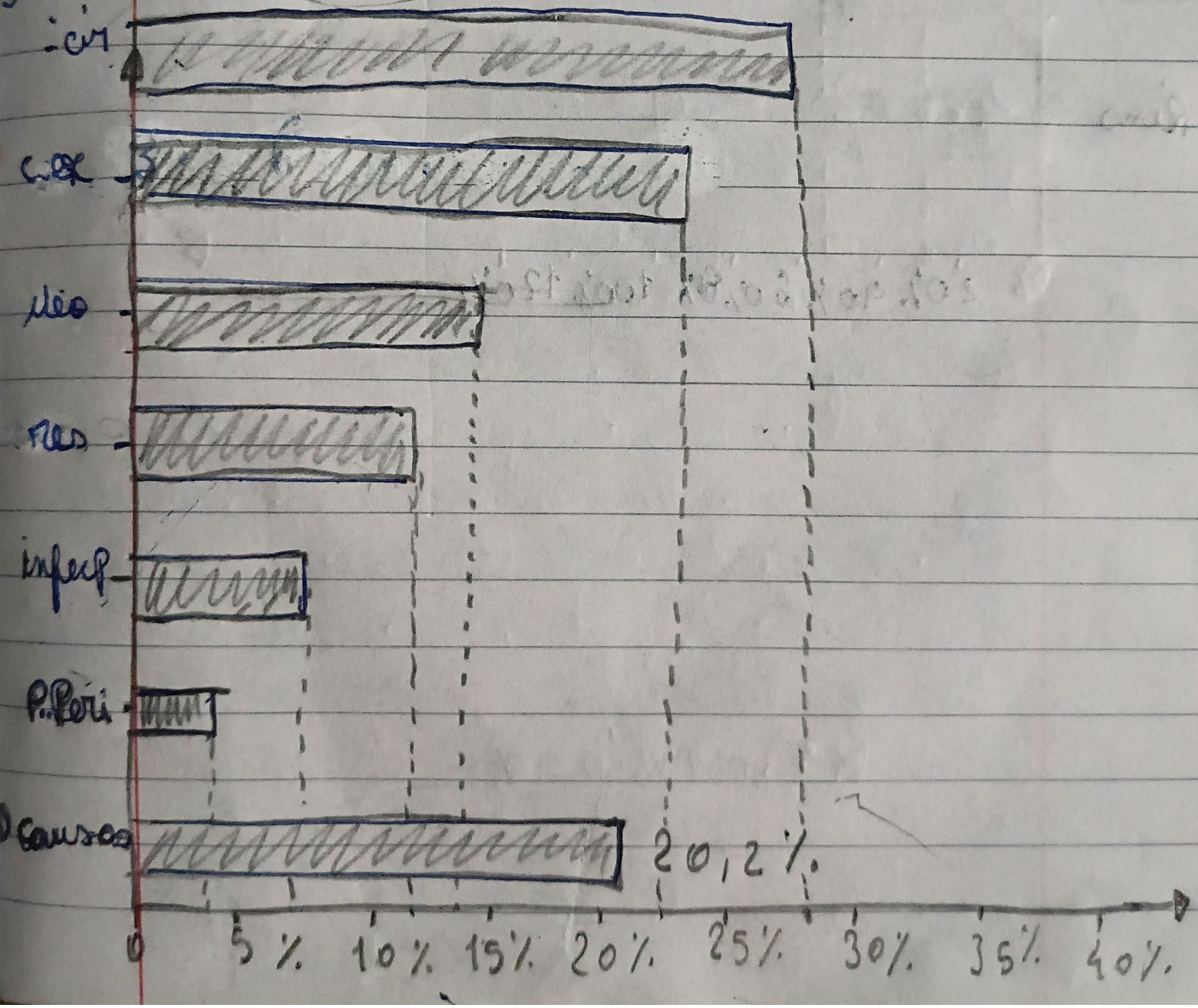
Urbano



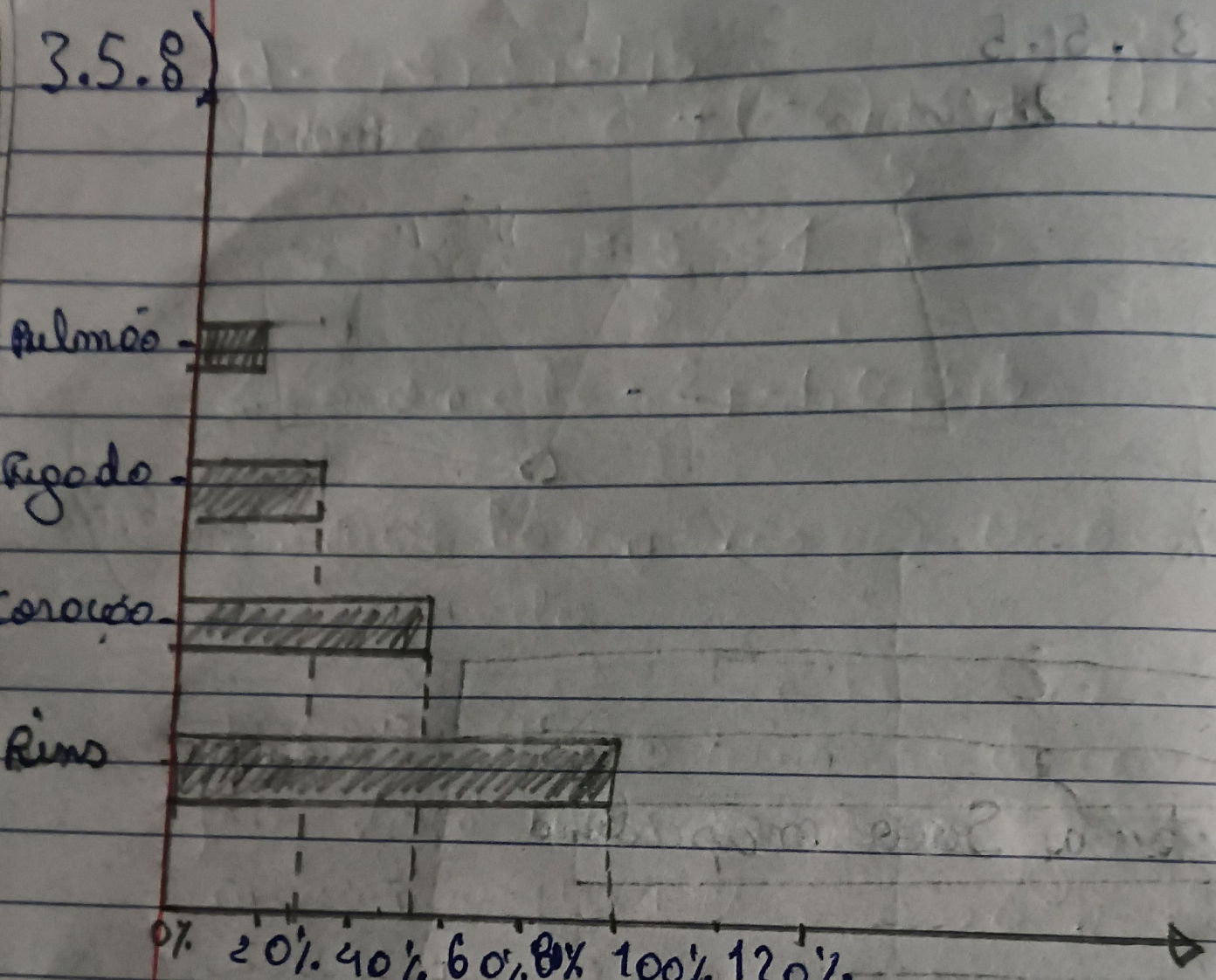
Rural



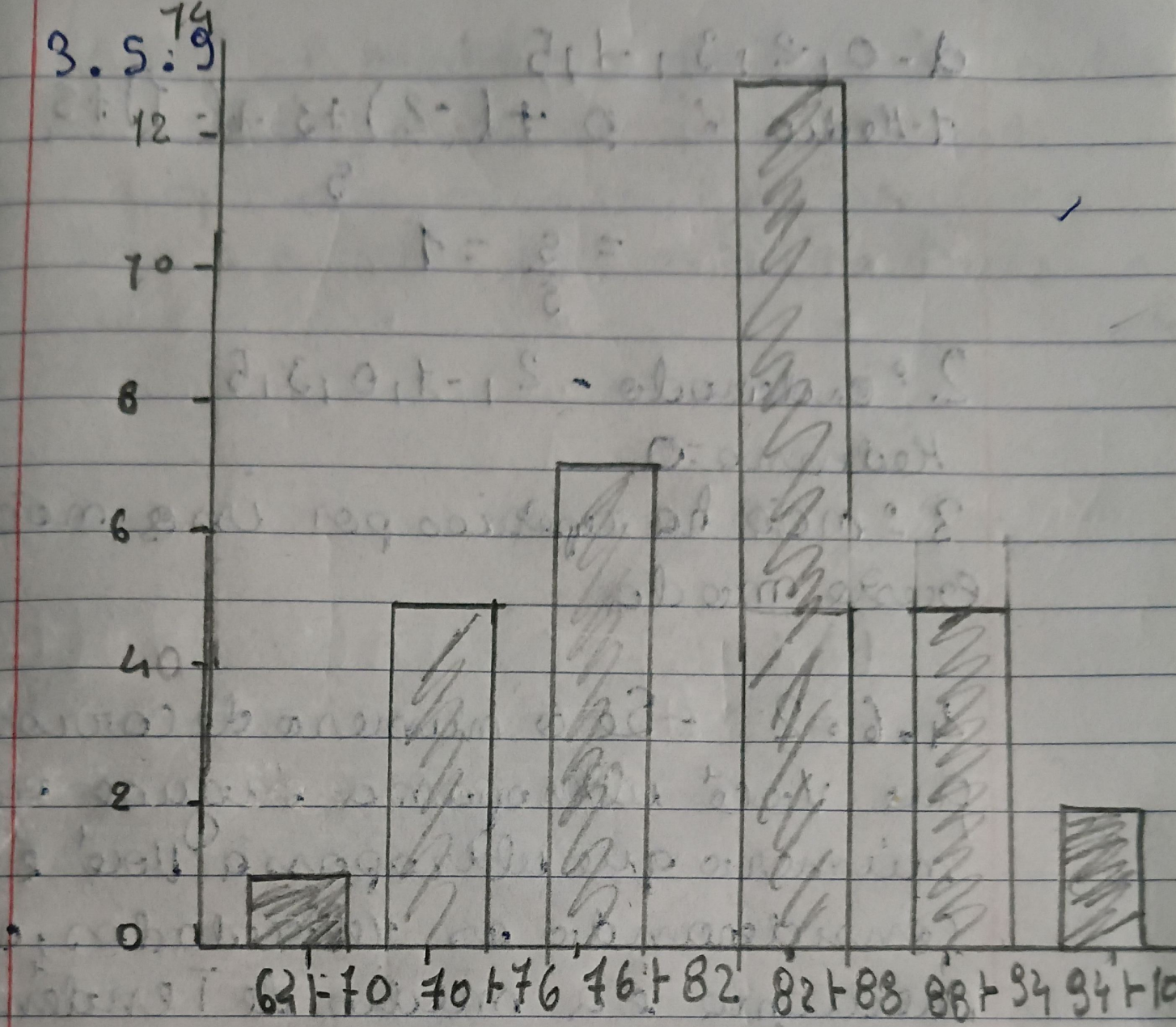
3.5.6



3.5.8)



3.5:

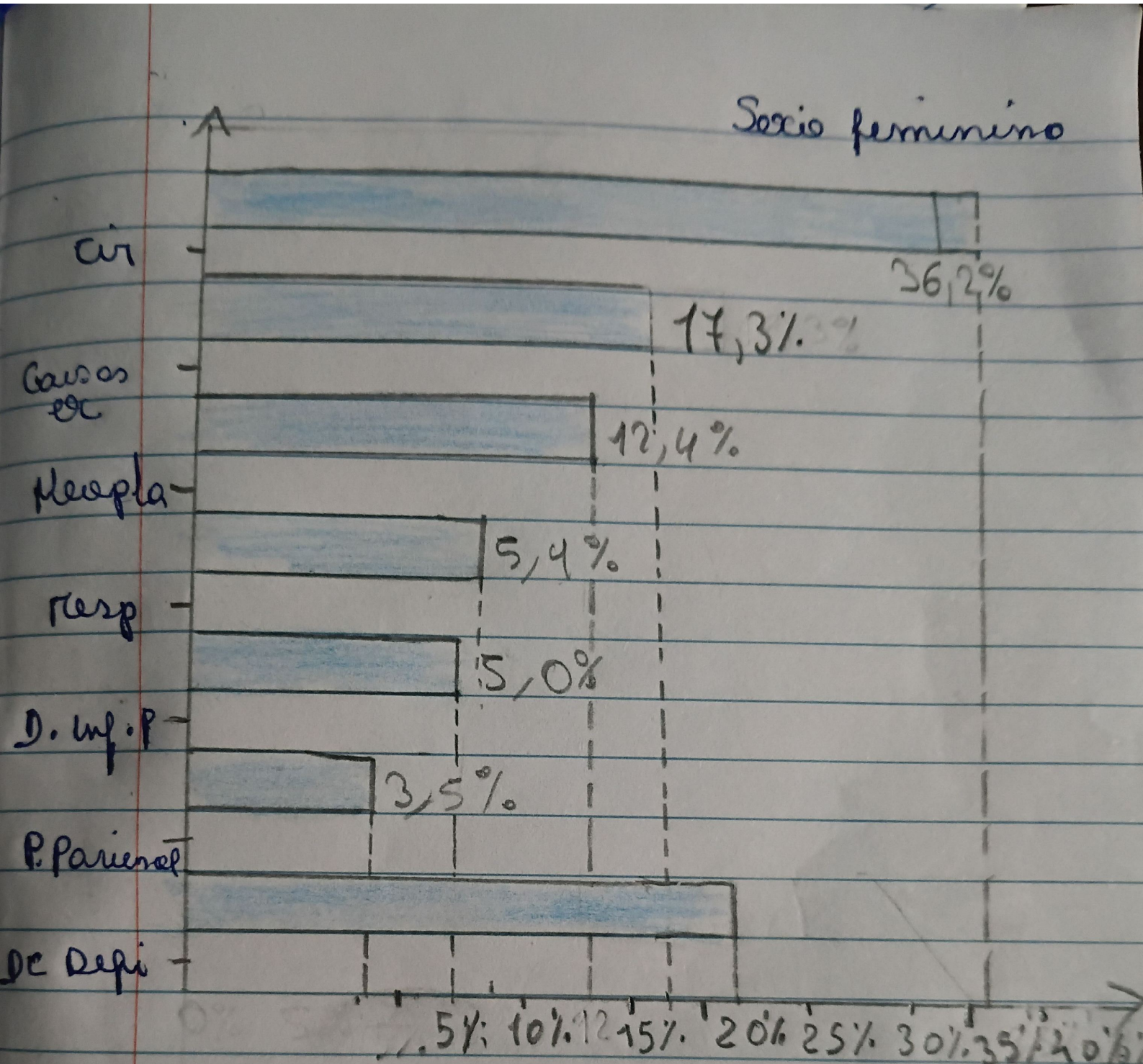


a) 8, 3, 0, 6, 8

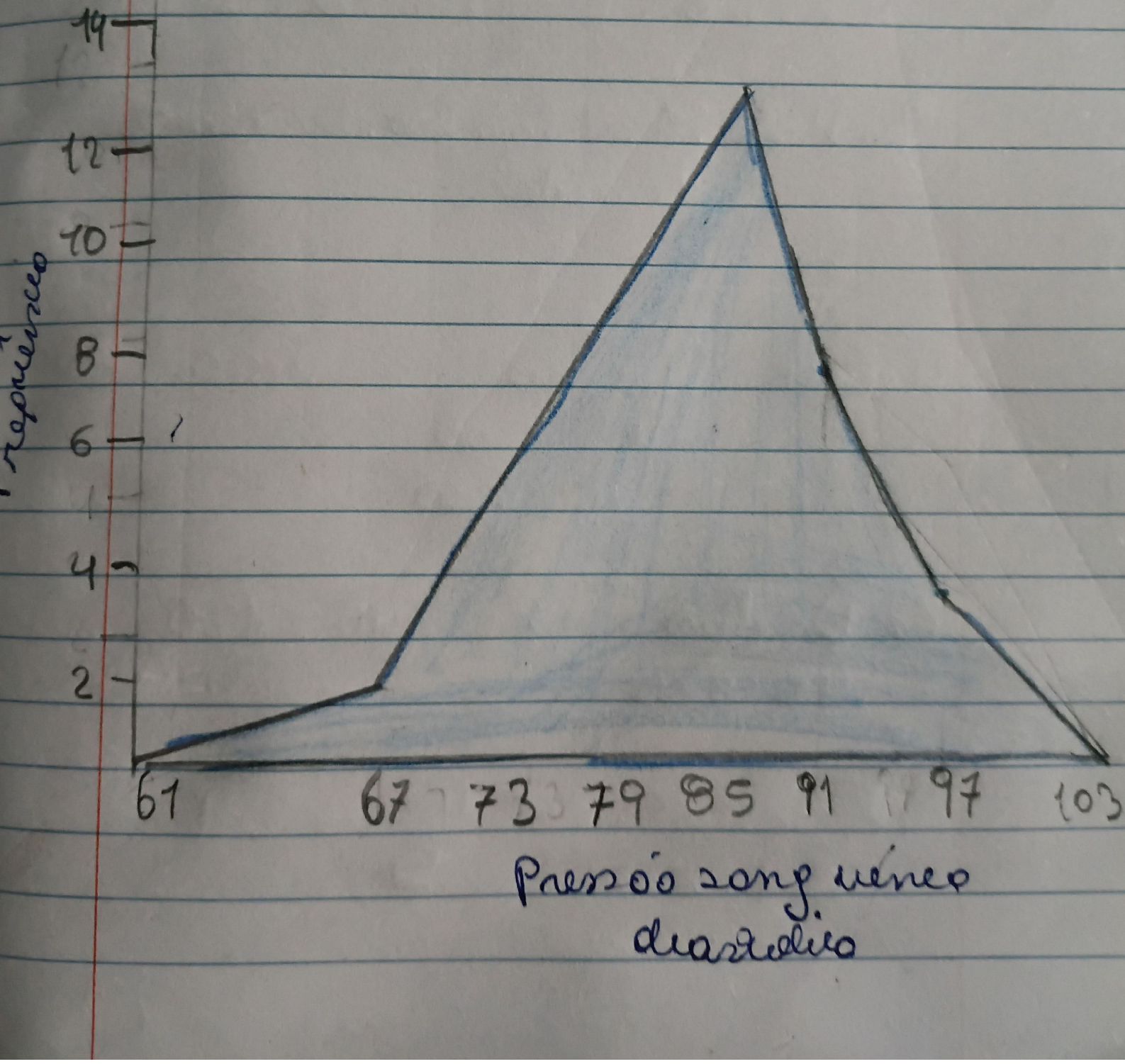
1 - média $= \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

2 - mediana (valor central) : 6

3 - moda : 8 (aparece 2 vezes)


Sexo feminino
Cir
Causas ext
Neopla
Resp
D. Inf. P
P. Parieto
Dc Depi
36,2%
17,3%
12,4%
5,4%
5,0%
3,5%
5%
10%
12
15%
20%
25%
30%
35%
40%

3.5.10


14
12
10
8
6
4
2
Frequência
61
67
73
79
85
91
97
103
Pressão sanguínea diastólica

b) 8; 16; 2; 8; 6

1. Média:

$$\frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

2. Ordenado: 2, 6, 8, 8, 16

Mediano: 8

3. Modo: 8 (aparece 2 vezes)

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

1. Média:

$$\frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$$

2. Ordenado: 4, 6, 10, 10, 16, 20

Mediano: média dos dois valores centrais (10 e 10

$$\frac{10+10}{2} = 10$$

3. Modo: 10
(aparece 2 vezes)

d - 0, -2, 3, -1, 5

1- Medio : $\frac{0 + (-2) + 3 + (-1) + 5}{5}$

$= \frac{5}{5} = 1$

2° ordenado - 2, -1, 0, 3, 5

Mediana = 0

3 : não ha repetição por isso não existe moda

4.6.2 - Se o número de carros que você ultrapassa é igual ao número que ultrapassa você e considerando as velocidades, a mediana é a medio de Tendência Central mais adequado pois ela apresenta o valor central e dividido o conjunto em duas partes iguais, Refletindo essa Situação de equilibrio

R: mediana.

4.6.3 - A moda é a medida de Tendencia central que sempre corresponde a um valor numerico do conjunto pois é o valor que mais se repete.

/

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

1 Média:

$$\frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$$

2. Ordenando: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9
Mediana: Valor central (Que valor): 1

3. Moda: 1 e 2 (ambos aparecem 2 vezes)
bimodal

4.6.4 Dados 4 x 20 = 80
4 pessoas
20 anos

2) Dados 80 + 40 = 120
40 anos

3) Dados $\frac{120}{5} = 24$
5 pessoas

4.6.5

Valores Versículos: 101, 98, 98, 104, 95, 105

1. Média:

$$\frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$$

2. Ordenado: 95, 97, 98, 101, 104, 105

Mediana: média dos valores centrais (98 e 101):

$$\frac{98+101}{2} = 99{,}5$$

4.6.6 - Dados

1,75 ; 1,58 ; 1,80 ; 1,65 ; 1,80 ; 1,73
1,68 ; 1,65 ; 1,65 ; 1,75 ; 1,65

$$\text{Média} = \frac{1{,}75 + 1{,}58 + 1{,}80 + 1{,}65 + 1{,}80 + 1{,}73 + 1{,}68 + 1{,}65 + 1{,}65 + 1{,}75 + 1{,}65}{11}$$

$$\text{Médio} = \frac{18{,}89}{11} \approx 1{,}717$$

Ordenando os valores a mediana é 1,68

[redacted] = Pesos kg

Valores - 90, 60, 80, 76, 70, 65, 72, 70, 75, 70, 70

$$\text{media} = \frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$$

$$\text{media} = \frac{788}{11} \simeq 71,64$$

b) mediano: 60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

$$= 70$$

Pressão arterial (mm Hg) =

$$\text{medio} = \frac{\Sigma xi}{n} \simeq 161,82$$

mediano = 160

$$4.6.7 - \overline{xm} = \frac{\Sigma (xi \cdot fi)}{\Sigma fi}$$

$$\overline{xm} = \frac{22}{28} = 0,88$$

$\overline{x}_{fem} = \frac{25}{25} = 1,0$

4.6.8.

- 2 ratos dormiram 0,5 minuto
- 4 ratos dormiram 1 m
- 3 ratos 1,5 m
- 1 rato 0 m

$(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5) + (1 \times 0) +$

$= 1 + 4 + 4,5 + 0 = 9,5$

$\bar{x} = \frac{9,5}{10} = 0,95$ m

4.6.9 - Dados.

masculino - 6,9 , 6,8 , 7,6

Feminino - 4,10 , 6,8 , 6,8

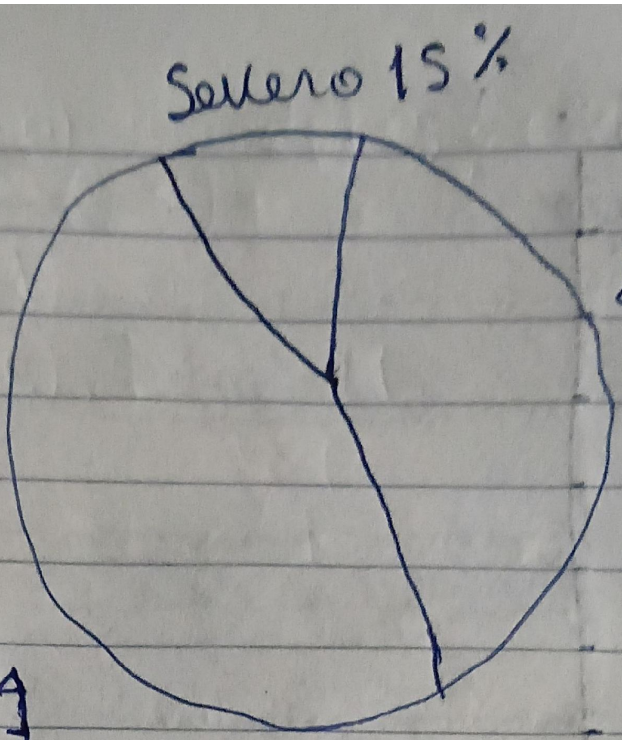
A) masculino

1. Media

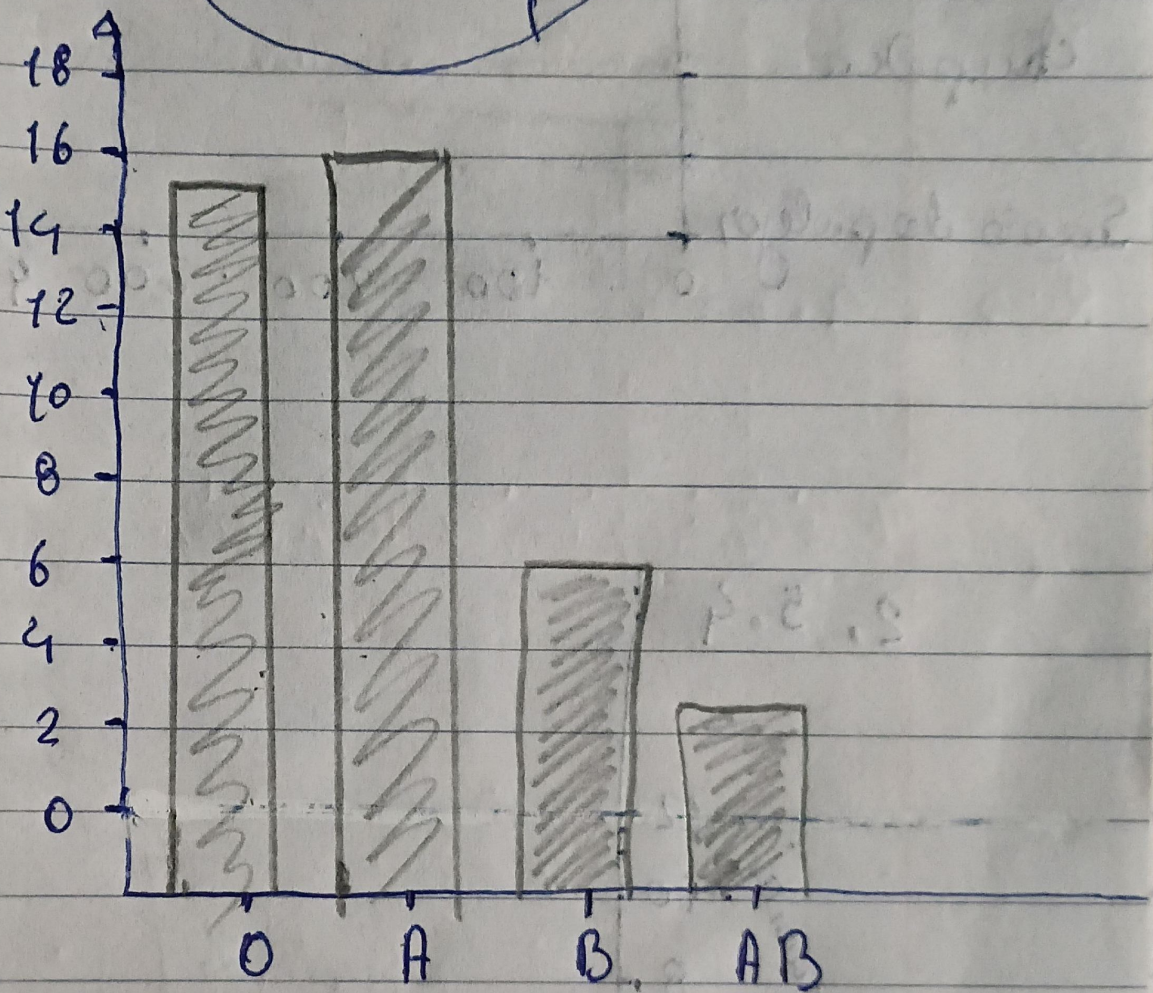
$\overline{x} = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6} = \frac{42}{6}$

$= 7$

3.5.1



3.5.2



2 - ordenando os dados = 6, 6, 6, 7, 8, 9

mediana = $\frac{6+7}{2} = 6,5$

4 - moda = 6

B) Feminino.

Média = $\frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6}$

$= 7$

2.º mediana =

4, 6, 6, 8, 8, 10

$= \frac{6+8}{2} = 7$

moda = 6 e 8

4.6.10 - Dados.

masculino - 0, 5, 1, 4, 0, 9, 0, 8, 1, 3, 0

5

Feminino - 0, 9, 0, 6, 0, 5, 1, 3, 0, 8

0, 7

Medio masculino - $= \frac{0,5 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,15}{6}$

$0,5 + 1,4 = 1,9$

$1,9 + 0,9 = 2,8$

$2,8 + 0,8 = 3,6$

$3,6 + 1,3 = 4,9$

$4,9 + 0,5 = 5,4$

$M = \frac{4,8}{6} = 0,18$

Mediano -

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,3

$= \frac{0,7 + 0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$

Moda - Não tem

4.6.11) - Dados -

20, 30, 15, 20, 40 50, 25, 30, 15, 35

mediano =

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50.

mediano = $\frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$

Moda = 15, 20, 30

4.6.12-

▶ medio = ?

Dados → 2,9 ; 4,9 ; 4,1 ; 0,8 ; 2,4 ; 5,7 ; 3,3
7,4 ; 1,6 ; 3,5.

medio = $\frac{\Sigma xi}{n}$

1º 2,9 + 4,9 = 7,8
7,8 + 4,1 = 11,9
11,9 + 0,8 = 12,7
12,7 + 2,4 = 15,1
20,8 + 3,3 = 2,1
24,1 + 7,4 = 31,5
31,5 + 1,6 = 33,1
33,1 + 3,5 = 36,6

$\frac{36,6}{10} = 3,66$

4.6.13 - A moda, a medio e a mediana são 3

24.6.14 - A media: